Nem todos ao mesmo tempo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 4 — os sete nós que decidem **quem** é afetado, e **quanto**

Nos três primeiros tutoriais tudo o que você fez aconteceu com **todos** os objetos ao mesmo tempo: todos andaram, todos giraram, todos dobraram. Este é sobre a pergunta que separa um brinquedo de uma ferramenta: **e se eu quiser que só alguns respondam?**

A resposta chama-se **campo**. Um campo não move nada — ele **pesa** cada objeto com um número entre 0 e 1, e o nó seguinte usa esse peso. Um objeto com peso 1 recebe o efeito inteiro; um com 0 fica exatamente como estava; e no meio há tudo o mais.



Falloff · Circle

uma mancha redonda



Falloff · Rect

a mesma, quadrada e inclinada



Radial Sweep

uma fatia de anel

> **Estas imagens não são desenhos.** Cada quadrado é um objeto de verdade, do tamanho que o campo lhe deu, cozinhado pelo mesmo motor que roda no app. Se um campo parar de fazer efeito — ou se duas figuras ficarem iguais — elas **recusam-se a ser geradas**.

---

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=112 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com um **pano de quadradinhos iguais**, e uma **mancha deles maior** um pouco à direita do centro. A etiqueta **«drag THIS handle»** aponta para ela.

⚠ Se o pano inteiro estiver grande por igual, o campo não está a ser lido — confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=112`.

---

2 · O campo tem uma alça, e ela é nova

Até este ciclo, o **Falloff** — o campo mais simples da casa — só se movia digitando números em dois controlos. Agora ele tem **caixa no canvas**, como qualquer objeto.

1. **Clique no cartão `Falloff`** — o terceiro da fila, entre `Scale` e `Remap`.
   → Uma caixa aparece à volta da mancha, na tela.
   ⚠ Se nenhuma caixa aparecer, o cartão não está selecionado — clique no *título* dele.

2. **Arraste a caixa.**
   → A mancha varre o pano. Os quadradinhos crescem quando ela passa por cima e voltam ao tamanho normal quando ela sai.

3. **Arraste um canto da caixa.**
   → A mancha cresce e encolhe — é o `Radius` do cartão a mudar junto.

> **Por que a mancha nasce de lado.** Se ela nascesse no meio do pano, arrastar a alça só a faria *sair* — e você aprenderia que um campo é um interruptor. De lado, ela tem para onde varrer, que é a coisa que o grupo inteiro existe para fazer.

3 · A forma da mancha

4. No cartão `Falloff`, na linha `Shape`, troque **Circle** por **Rect**.
   → A mancha fica quadrada. E uma linha **`Rotation`** *aparece* no cartão, que não estava lá antes.

5. Arraste o `Rotation`.
   → A mancha quadrada inclina-se.
   ⚠ Se a linha `Rotation` não tiver aparecido, você ainda está em **Circle** — e ali ela está escondida de propósito: girar um círculo não muda nada.

6. Volte a **Circle** e repare: a linha `Rotation` **desaparece**.

4 · A borda: dura, macia, ou o que você quiser

Um campo não tem só forma — tem **borda**. É a diferença entre um recorte de tesoura e um pincel de aerógrafo.

7. No cartão `Remap`, arraste `Curvature`.
   → A borda da mancha endurece ou amacia. A mancha **não** muda de sítio nem de tamanho — só a passagem entre o cheio e o vazio.

8. Agora arraste `Multiplier`.
   → A mancha inteira pesa mais ou menos: os quadradinhos do meio crescem mais, ou menos, sem a forma mudar.

> **Por que são dois nós e não um.** O `Falloff` responde *«onde»* e o `Remap` responde *«quanto»*. Separados, você pode trocar a forma sem perder a curva, e reutilizar a mesma curva noutra forma.

5 · Os outros cinco



Box

uma caixa, com largura e altura próprias



Index Range

«do 3.º ao 10.º» — por ordem, não por posição



Radial Sweep

a fatia, o anel, o relógio

Faltam dois, e os dois precisam de **duas entradas**:

- **Combine Fields** junta **dois** campos — some, multiplique, tire o máximo. É como você faz uma mancha que é «dentro do círculo *e* na metade de cima».
- **Shape Field** usa **um desenho seu** como campo: o que estiver dentro do contorno é afetado, o resto não.

> **Se um deles não fizer nada, ele agora avisa.** Um ⚠ aparece no nó enquanto a segunda entrada estiver desligada — antes deste ciclo eles ficavam calados e pareciam avariados.

6 · O que cada controlo faz

A tabela abaixo é **gerada do próprio app**: ela lista o que cada cartão mostra quando você larga o nó, com a faixa e a unidade de cada controlo.

Falloff

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Shape	Circle · Rect · Linear	
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Radius	0 a 2000	px
Invert	liga / desliga	
Mask Channel	Falloff · Falloff Y	

Só noutro modo: **Rotation** aparece quando **Shape** é Rect ou Linear.

Box

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Width	0 a 4000 (digitável até 209715187.5)	px
Height	0 a 4000 (digitável até 209715187.5)	px
Center X	-1000 a 1000	px

Center Y	-1000 a 1000	px
Rotation	-180 a 180	deg
Softness	0 a 1000 (digitável até 2000)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Strength	-1 a 2	
Invert	liga / desliga	

Radial Sweep

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	0 a 4000 (digitável até 209715187.5)	px
Start Angle	-360 a 360	deg
End Angle	-360 a 360	deg
Repetitions	1 a 32	
Angular Bias	0 a 2	
Inner Radius	0 a 40 (digitável até 2097151.875)	
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Rotation	-180 a 180	deg
Softness	0 a 1	
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Invert	liga / desliga	

Index Range

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Start	0 a 1	
End	0 a 1	
Softness	0 a 1	
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Invert	liga / desliga	
Order By	Index · Attribute	

Remap

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Inner Offset	0 a 1	
Contour	None · Quadratic · Step · Quantize · Curve	
Curvature	-1 a 1	
Min	0 a 1	
Max	0 a 1	
Multiplier	0 a 4	

Clamp	Off · Both · Min Only · Max Only
Invert	liga / desliga
Strength	0 a 1
Probability	0 a 1
Seed	0 a 9999

Só noutro modo: **Curve** aparece quando **Contour** é Curve · **Steps** aparece quando **Contour** é Step ou Quantize · **Curve Offset** aparece quando **Contour** é Curve.

Combine Fields

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Mode	Normal · Add · Subtract · Multiply · Screen · Min · Max · Overlay · Average	
Strength	0 a 1	
Clamp	liga / desliga	

Shape Field

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Path Mode	Filled Path · Path Edges	
Distance	0 a 2000	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Invert	liga / desliga	

7 · Vá além

1. **Dois campos numa cadeia.** Ponha um segundo `Falloff` a seguir ao primeiro: os pesos multiplicam-se, e você fica com a intersecção das duas manchas.
2. **Um campo a mandar noutra coisa.** Há **dois** cartões `Scale` na fila; troque o que vem *depois* do `Remap` por um `Rotate`: agora a mancha faz os objetos *girarem* em vez de crescerem — o campo é o mesmo, o efeito é outro.
3. **Ordem em vez de posição.** Substitua o `Falloff` por um `Index Range`: a mancha deixa de ser um lugar e passa a ser *«do 3.º ao 10.º»*, que é o que faz uma onda percorrer uma fila.

8 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
O pano inteiro cresce por igual	o campo não está a ser lido — confira que o `Falloff` está *entre* a grelha e o `Scale` na fila de cartões
Nenhuma caixa aparece ao clicar no `Falloff`	o cartão não está selecionado; clique no título dele
A linha `Rotation` não existe	a forma é **Circle** — ali ela está escondida de propósito

O `Combine Fields` ou o `Shape Field` não fazem nada e têm um ⚠	falta a segunda entrada: ligue um campo na porta `b`, ou um desenho na porta `shape`
A cena engasga com muitos objetos	o **Shape Field** é o único dos sete que não roda na placa de vídeo; com ele na fila, tudo volta para o processador

PH2D · Motion Nodes · ciclo 4 (os campos) · as figuras e a tabela de controlos são geradas do próprio app.